초등 **6학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 7	**2.** 59	**3.** 42
4. ③	**5.** 6	**6.** 35
7. 5	**8.** ④	**9.** 4
10. 12	**11.** 17	**12.** 3
13. 60	**14.** 400	**15.** 7
16. 16	**17.** 5	**18.** 180
19. 4	**20.** 35	**21.** 204
22. 89	**23.** 155	**24.** 16
25. 309		

1. $\frac{14}{17}\div\frac{2}{17}=14\div2=7$

2. 나누어지는 수를 100배 했으므로 나누는 수도 100배 합니다.
⇨ □=59

3. 외항은 7, 6이므로 외항의 곱은 7×6=42입니다.

4. 앞에서 본 모양은 왼쪽에서부터 2층, 2층, 1층이므로 ③입니다.

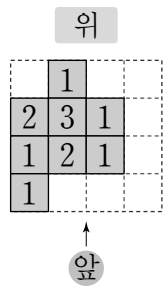
5. 5 : □=45 : 54,
5×54=□×45,
270=□×45,
270÷45=□
⇨ □=6

6. $1\frac{1}{6}\div\frac{2}{5}=\frac{7}{6}\div\frac{2}{5}=\frac{7}{6}\times\frac{5}{2}=\frac{35}{12}$
⇨ $\frac{35}{12}$는 $\frac{1}{12}$이 35개인 수입니다.

7. 2층에 쌓은 쌓기나무의 수는 위에서 본 모양에서 2 이상인 수가 쓰인 자리 수와 같으므로 모두 5개입니다.

8. 외항의 곱과 내항의 곱이 같은 것을 찾습니다.
① 3×6=18, 8×16=128 (×)
② 6×11=66, 11×9=99 (×)
③ $\frac{1}{2}\times3=\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3}\times2=\frac{2}{3}$ (×)
④ 0.8×7=5.6, 1.4×4=5.6 (○)
⑤ 132×9=1188, 198×4=792 (×)

9. 위에서 본 모양에 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 써 보면 다음과 같습니다.



㉠ 자리에 쌓은 쌓기나무는 3개,
㉡ 자리에 쌓은 쌓기나무는 1개이므로
모두 3+1=4(개)입니다.

10. $10\div\square=\frac{5}{6}$
⇨ $\square=10\div\frac{5}{6}$
$=\overset{2}{\cancel{10}}\times\frac{6}{\underset{1}{\cancel{5}}}=12$

11. 52.72÷3=17…1.72이므로 최대 17명에게 나누어 줄 수 있습니다.

12. 10.31÷1.8=5.727…이므로 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내면 5.73입니다.
⇨ 소수 둘째 자리 숫자는 3입니다.

13. ㉠=90÷2.5=900÷25=36
㉡=36÷0.6=360÷6=60

14. (서윤이가 마신 주스의 양)
$=850\times\frac{8}{8+9}=\overset{50}{\cancel{850}}\times\frac{8}{\underset{1}{\cancel{17}}}=400$ (mL)

15. 7.17÷3.3=2.17272…이므로 몫의 소수 둘째 자리부터 7, 2가 반복됩니다. 따라서 몫의 소수 16째 자리 숫자는 7입니다.

16. 4.48÷0.28=16이므로 세워야 하는 표지판은 모두 16개입니다.

17. $14\frac{2}{5}\div2\frac{2}{3}=\frac{72}{5}\div\frac{8}{3}=\frac{\overset{9}{\cancel{72}}}{5}\times\frac{3}{\underset{1}{\cancel{8}}}=\frac{27}{5}=5\frac{2}{5}$

⇨ $\square<5\frac{2}{5}$이므로 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 5입니다.

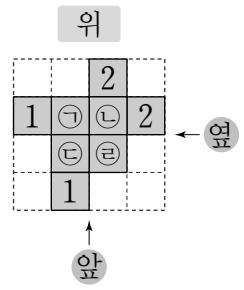
18. 둘레가 56 cm이므로 가로와 세로의 합은 $56\div2=28$ (cm)이고 (가로) : (세로)=9 : 5입니다.

(가로)$=28\times\frac{9}{9+5}=\overset{2}{\cancel{28}}\times\frac{9}{\underset{1}{\cancel{14}}}=18$ (cm)

(세로)$=28\times\frac{5}{9+5}=\overset{2}{\cancel{28}}\times\frac{5}{\underset{1}{\cancel{14}}}=10$ (cm)

⇨ (넓이)$=18\times10=180$ (cm^2)

19. 확실하게 알 수 있는 자리의 쌓기나무의 개수를 위에서 본 모양에 써넣으면 다음과 같습니다.



- 가장 많은 쌓기나무를 사용하는 경우: ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 자리에 모두 3층으로 쌓아야 하므로
  $2+1+2+1+3+3+3+3=18$(개)
- 가장 적은 쌓기나무를 사용하는 경우: ㉠과 ㉣ 자리에 3층으로 쌓고 나머지는 1층(또는 ㉡과 ㉢ 자리에 3층으로 쌓고 나머지는 1층)으로 쌓아야 하므로
  $2+1+2+1+3+3+1+1=14$(개)

⇨ $18-14=4$(개)

20. 처음에 민아가 가지고 있던 젤리 수를 $(7\times\square)$개, 석진이가 가지고 있던 젤리 수를 $(3\times\square)$개라 하면

$(7\times\square-5):(3\times\square+5)=3:2$,

$(7\times\square-5)\times2=(3\times\square+5)\times3$,

$(7\times\square-5)+(7\times\square-5)$

$=(3\times\square+5)+(3\times\square+5)+(3\times\square+5)$

$14\times\square-10=9\times\square+15$, $5\times\square=25$, $\square=5$

⇨ 처음에 민아가 가지고 있던 젤리는 $7\times5=35$(개)입니다.

21. 막대의 길이를 $\square$ cm라 하면 두 막대의 물에 잠겨 있지 않은 부분의 길이의 차가 148 cm이므로

$\square\times\frac{7}{9}-\square\times\frac{4}{21}=148$,

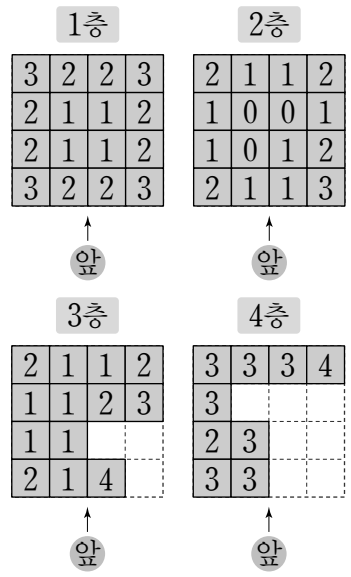
$\square\times\frac{49}{63}-\square\times\frac{12}{63}=\square\times\frac{37}{63}=148$,

$\square=148\div\frac{37}{63}=\overset{4}{\cancel{148}}\times\frac{63}{\underset{1}{\cancel{37}}}=252$입니다.

⇨ ㉮의 길이는 ㉡ 막대의 $\frac{17}{21}$만큼의 길이와 같으므로

$\overset{12}{\cancel{252}}\times\frac{17}{\underset{1}{\cancel{21}}}=204$ (cm)입니다.

22. 층별로 나타낸 모양에 바닥에 닿는 면을 포함한 겉면이 보이는 면의 수를 써넣으면 다음과 같습니다.



네 면이 보이는 쌓기나무: 2개

세 면이 보이는 쌓기나무: 13개

두 면이 보이는 쌓기나무: 17개

한 면이 보이는 쌓기나무: 19개

면이 보이지 않는 쌓기나무: 3개

입체도형의 겉면에 검은색이 가장 많이 보이게 쌓으려면 여섯 면이 모두 검은색인 쌓기나무를 네 면이 보이는 곳에 2개, 세 면이 보이는 곳에 13개, 두 면이 보이는 곳에 17개, 한 면이 보이는 곳에

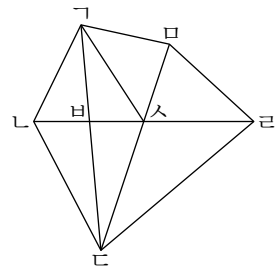
$40-(2+13+17)=8$(개) 쌓으면 됩니다.

⇨ 쌓기나무 한 면의 넓이는 1 cm^2이므로 겉면의 검은색 면의 넓이의 합은

$1\times4\times2+1\times3\times13+1\times2\times17+1\times1\times8$

$=8+39+34+8=89$ (cm^2)입니다.

23. 선분 ㄱㅅ을 그어 사각형 ㄱㅂㅅㅁ을 삼각형 두 개로 나누어 생각해 봅니다.



(삼각형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)÷2이므로 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같습니다.

(삼각형 ㄱㄴㅂ의 넓이) : (삼각형 ㄴㄷㅂ의 넓이)

=(선분 ㄱㅂ의 길이) : (선분 ㅂㄷ의 길이)=3 : 4

삼각형 ㄱㄴㅂ과 삼각형 ㄱㅂㅅ은 밑변의 길이와 높이가 각각 같으므로 두 삼각형의 넓이는 같고, 같은 이유로 삼각형 ㄴㄷㅂ과 삼각형 ㅂㄷㅅ의 넓이도 서로 같습니다.

삼각형 ㄱㄴㅂ의 넓이를 3이라 하면 삼각형 ㄱㅂㅅ의 넓이도 3이고, 삼각형 ㄴㄷㅂ과 삼각형 ㅂㄷㅅ의 넓이는 각각 4입니다.

(삼각형 ㄱㄷㅅ의 넓이) : (삼각형 ㄱㅅㅁ의 넓이)

=(선분 ㄷㅅ의 길이) : (선분 ㅅㅁ의 길이)=5 : 3

(삼각형 ㄱㄷㅅ의 넓이)

=(삼각형 ㄱㅂㅅ의 넓이)+(삼각형 ㅂㄷㅅ의 넓이)

=3+4=7

삼각형 ㄱㅅㅁ의 넓이를 □라 하면

$7 : \square = 5 : 3,\ 7\times 3 = \square \times 5,\ 21 = \square \times 5,\ \square = \frac{21}{5}$

삼각형 ㄴㄷㅅ과 삼각형 ㄷㄹㅅ은 밑변의 길이와 높이가 각각 같으므로 두 삼각형의 넓이는 같습니다.

(삼각형 ㄴㄷㅅ의 넓이)=(삼각형 ㄷㄹㅅ의 넓이)=4+4=8

(삼각형 ㅁㅅㄹ의 넓이) : (삼각형 ㄷㄹㅅ의 넓이)

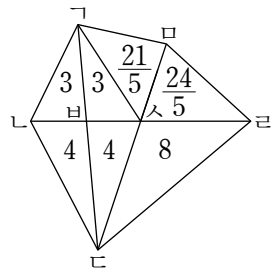
=(선분 ㅁㅅ의 길이) : (선분 ㅅㄷ의 길이)

=3 : 5

삼각형 ㅁㅅㄹ의 넓이를 △라 하면

$\triangle : 8 = 3 : 5,\ \triangle \times 5 = 8\times 3,\ \triangle \times 5 = 24,\ \triangle = \frac{24}{5}$

각 삼각형의 넓이를 삼각형 안에 쓰면 다음과 같습니다.



(사각형 ㄱㄴㄷㅁ의 넓이)

$=3+3+\frac{21}{5}+4+4=14+\frac{21}{5}=\frac{91}{5}$,

(삼각형 ㄷㄹㅁ의 넓이)$=\frac{24}{5}+8=\frac{64}{5}$이므로

사각형 ㄱㄴㄷㅁ의 넓이에 대한 삼각형 ㄷㄹㅁ의 넓이의 비는

(삼각형 ㄷㄹㅁ의 넓이) : (사각형 ㄱㄴㄷㅁ의 넓이)

$=\frac{64}{5} : \frac{91}{5}=64 : 91$

⇨ ㉠=64, ㉡=91이므로 ㉠+㉡=64+91=155

24. $\frac{㉡}{㉠}$, $\frac{㉢}{㉣}$, $\frac{㉤}{㉥}$이 모두 진분수이므로 6은 분모가 되어야 하고 분모가 6인 기약분수는 $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{6}$입니다. 세 분수 중 한 분수가 $\frac{1}{6}$일 때 남은 수 2, 3, 4, 5로 만들 수 있는 진분수이면서 기약분수는 $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{4}\right)$, $\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{3}\right)$이므로 만들 수 있는 세 분수는 $\left(\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}\right)$, $\left(\frac{1}{6}, \frac{4}{5}, \frac{2}{3}\right)$이고, 세 분수 중 한 분수가 $\frac{5}{6}$일 때 남은 수 1, 2, 3, 4로 만들 수 있는 진분수이면서 기약분수는 $\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)$, $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$이므로 만들 수 있는 세 분수는 $\left(\frac{5}{6}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)$, $\left(\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$입니다.

(1) 세 분수가 $\left(\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}\right)$일 때

$\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}\div\frac{1}{6}=\frac{3}{4}\times\frac{5}{\cancel{2}_{1}}\times\cancel{6}^{3}=\frac{45}{4}=11\frac{1}{4}$

$\left(\frac{3}{4}\div\frac{1}{6}\div\frac{2}{5}=11\frac{1}{4}\text{과 같이 나누는 수의 순서를 바꾸어도 계산 결과는 같습니다.}\right)$

$\frac{2}{5}\div\frac{3}{4}\div\frac{1}{6}=\frac{2}{5}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}\times\cancel{6}^{2}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}$

$\frac{1}{6}\div\frac{2}{5}\div\frac{3}{4}=\frac{1}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{5}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{\cancel{4}^{\cancel{1}2}}{3}=\frac{5}{9}$

(2) 세 분수가 $\left(\frac{1}{6}, \frac{4}{5}, \frac{2}{3}\right)$일 때

$\frac{4}{5}\div\frac{2}{3}\div\frac{1}{6}=\frac{\cancel{4}^{2}}{5}\times\frac{3}{\cancel{2}_{1}}\times 6=\frac{36}{5}=7\frac{1}{5}$

$\frac{2}{3}\div\frac{1}{6}\div\frac{4}{5}=\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{3}_{1}}\times\cancel{6}^{\cancel{1}2}\times\frac{5}{\cancel{4}_{\cancel{2}1}}=5$

$\frac{1}{6}\div\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{1}{\cancel{6}_{2}}\times\frac{\cancel{3}^{1}}{2}\times\frac{5}{4}=\frac{5}{16}$

(3) 세 분수가 $\left(\frac{5}{6}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)$일 때

$\frac{5}{6}\div\frac{2}{3}\div\frac{1}{4}=\frac{5}{\cancel{6}_{\cancel{2}1}}\times\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{2}_{1}}\times\cancel{4}^{\cancel{1}2}=5$

$\frac{2}{3}\div\frac{5}{6}\div\frac{1}{4}=\frac{2}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\cancel{6}^{2}}{5}\times 4=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}$

$\frac{1}{4}\div\frac{2}{3}\div\frac{5}{6}=\frac{1}{4}\times\frac{3}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{\cancel{6}^{3}}{5}=\frac{9}{20}$

(4) 세 분수가 $\left(\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$일 때

$\frac{5}{6}\div\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{5}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\cancel{4}^{2}}{3}\times 2=\frac{20}{9}=2\frac{2}{9}$

$\frac{3}{4}\div\frac{5}{6}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{\cancel{4}_{\cancel{2}1}}\times\frac{\cancel{6}^{3}}{5}\times\frac{1}{\cancel{2}}=\frac{9}{5}=1\frac{4}{5}$

$\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}\div\frac{5}{6}=\frac{1}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\cancel{6}^{2}}{5}=\frac{4}{5}$

계산 결과의 크기를 비교하면

$11\frac{1}{4}>7\frac{1}{5}>5>3\frac{1}{5}>2\frac{2}{9}>1\frac{4}{5}>\frac{4}{5}>\frac{5}{9}>\frac{9}{20}>\frac{5}{16}$이므로

두 번째로 큰 수는 $7\frac{1}{5}$이고, 두 번째로 작은 수는 $\frac{9}{20}$입니다.

⇨ $7\frac{1}{5}\div\frac{9}{20}=\frac{36}{5}\div\frac{9}{20}=\frac{\cancel{36}^{4}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{20}^{4}}{\cancel{9}_{1}}=16$(배)

25. (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)=(자연수)를 ㉠.㉡÷㉢.㉣=□라 하면 ㉠, ㉢은 0부터 9까지의 숫자이고 ㉡, ㉣은 1부터 9까지의 숫자이며 □는 1이 아닌 자연수입니다.

㉠.㉡÷㉢.㉣=□

⇨ ㉠㉡÷㉢㉣=□

⇨ ㉢㉣×□=㉠㉡

(단, ㉠, ㉢이 0인 경우도 생각합니다.)

㉢이 0부터 9까지의 숫자일 때 ㉢㉣×□=㉠㉡을 만족하는 경우는 다음과 같습니다. 이때 ㉠㉡이 10의 배수이면 ㉠.㉡은 자연수가 되므로 제외합니다.

(1) ㉢=0일 때

㉣	□	㉢㉣×□=㉠㉡	가짓수
1	2 3 ⋮ 99	1×2=2 1×3=3 ⋮ 1×99=99	㉠㉡이 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90인 경우는 제외 → 98−9=89(가지)
2	2 3 ⋮ 49	2×2=4 2×3=6 ⋮ 2×49=98	㉠㉡이 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90인 경우는 제외 → 48−9=39(가지)
3	2 3 ⋮ 33	3×2=6 3×3=9 ⋮ 3×33=99	㉠㉡이 30, 60, 90인 경우는 제외 → 32−3=29(가지)
4	2 3 ⋮ 24	4×2=8 4×3=12 ⋮ 4×24=96	㉠㉡이 20, 40, 60, 80인 경우는 제외 → 23−4=19(가지)
5	2 3 ⋮ 19	5×2=10 5×3=15 ⋮ 5×19=95	㉠㉡이 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90인 경우는 제외 → 18−9=9(가지)
6	2 3 ⋮ 16	6×2=12 6×3=18 ⋮ 6×16=96	㉠㉡이 30, 60, 90인 경우는 제외 → 15−3=12(가지)
7	2 3 ⋮ 14	7×2=14 7×3=21 ⋮ 7×14=98	㉠㉡이 70인 경우는 제외 → 13−1=12(가지)
8	2 3 ⋮ 12	8×2=16 8×3=24 ⋮ 8×12=96	㉠㉡이 40, 80인 경우는 제외 → 11−2=9(가지)
9	2 3 ⋮ 11	9×2=18 9×3=27 ⋮ 9×11=99	㉠㉡이 90인 경우는 제외 → 10−1=9(가지)

⇨ 89+39+29+19+9+12+12+9+9=227(가지)

(2) ㉢=1일 때

㉣	□	㉢㉣×□=㉠㉡	가짓수
1	2 3 ⋮ 9	11×2=22 11×3=33 ⋮ 11×9=99	8가지
2	2 3 ⋮ 8	12×2=24 12×3=36 ⋮ 12×8=96	㉠㉡이 60인 경우는 제외 → 7−1=6(가지)
3	2 3 ⋮ 7	13×2=26 13×3=39 ⋮ 13×7=91	6가지
4	2 3 ⋮ 7	14×2=28 14×3=42 ⋮ 14×7=98	㉠㉡이 70인 경우는 제외 → 6−1=5(가지)
5	2 3 ⋮ 6	15×2=30 15×3=45 ⋮ 15×6=90	㉠㉡이 30, 60, 90인 경우는 제외 → 5−3=2(가지)
6	2 3 ⋮ 6	16×2=32 16×3=48 ⋮ 16×6=96	㉠㉡이 80인 경우는 제외 → 5−1=4(가지)
7	2 3 4 5	17×2=34 17×3=51 17×4=68 17×5=85	4가지
8	2 3 4 5	18×2=36 18×3=54 18×4=72 18×5=90	㉠㉡이 90인 경우는 제외 → 4−1=3(가지)
9	2 3 4 5	19×2=38 19×3=57 19×4=76 19×5=95	4가지

⇨ 8+6+6+5+2+4+4+3+4=42(가지)

(3) ㉢=2일 때

㉣	□	㉢㉣×□=㉠㉡	가짓수
1	2 3 4	21×2=42 21×3=63 21×4=84	3가지
2	2 3 4	22×2=44 22×3=66 22×4=88	3가지
3	2 3 4	23×2=46 23×3=69 23×4=92	3가지
4	2 3 4	24×2=48 24×3=72 24×4=96	3가지

5	2 3	25×2=50 25×3=75	㉠㉡이 50인 경우는 제외 → 2−1=1(가지)
6	2 3	26×2=52 26×3=78	2가지
7	2 3	27×2=54 27×3=81	2가지
8	2 3	28×2=56 28×3=84	2가지
9	2 3	29×2=58 29×3=87	2가지

⇨ 3+3+3+3+1+2+2+2+2=21(가지)

(4) ㉢=3일 때

㉣	□	㉢㉣×□=㉠㉡	가짓수
1	2 3	31×2=62 31×3=93	2가지
2	2 3	32×2=64 32×3=96	2가지
3	2 3	33×2=66 33×3=99	2가지
4	2	34×2=68	1가지
5	2	35×2=70	조건에 맞지 않습니다.
6	2	36×2=72	1가지
7	2	37×2=74	1가지
8	2	38×2=76	1가지
9	2	39×2=78	1가지

⇨ 2+2+2+1+1+1+1+1=11(가지)

(5) ㉢=4일 때

㉣	□	㉢㉣×□=㉠㉡	가짓수
1	2	41×2=82	1가지
2	2	42×2=84	1가지
3	2	43×2=86	1가지
4	2	44×2=88	1가지
5	2	45×2=90	조건에 맞지 않습니다.
6	2	46×2=92	1가지
7	2	47×2=94	1가지
8	2	48×2=96	1가지
9	2	49×2=98	1가지

⇨ 1+1+1+1+1+1+1+1=8(가지)

(6) ㉢=5, 6, 7, 8, 9일 때 ㉢㉣×□=㉠㉡을 만족하는 경우는 없습니다.

⇨ 몫이 자연수가 되는 나눗셈식을 만들 수 있는 경우는 모두 227+42+21+11+8=309(가지)입니다.